

الإجابات على "كراس الإجابة"

المعدل : (١٠)
المدة : ساعة ونصف

Part 1: Choose the correct answer:

(5 pts)

- 1- What is the keyword used to declare a class that cannot be instantiated directly?
 - a- static
 - b- final
 - c- abstract
 - d- synchronized
- 2- What does it mean when a variable is declared as static in a class?
 - a- It is accessible only within the method where it is declared
 - b- It is shared among all instances of the class
 - c- It is unique to each object created
 - d- It cannot be accessed outside the class

- 3- What method is used to convert an int to a String?
 - a- String.valueOf()
 - b- int.toString()
 - c- String.toInteger()
 - d- None of the above.
- 4- Which keyword is used to inherit from an interface?
 - a- extends
 - b- implements
 - c- inherit
 - d- super
- 5- What is the output of this code?


```
int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};
System.out.println(arr.length);
```

 - a- 4
 - b- 5
 - c- 6
 - d- Compilation error

Part 2 :Answer three of the following questions:

(5 pts/question)

- I-
 - 1- Write a method **isPerfect** that takes an integer as a parameter and returns **true** if the number is perfect, otherwise returns **false**.
 - A perfect number is a number equal to the sum of its divisors, strictly less than it. For example, 6 has divisors (1, 2, 3) it is a perfect number.
 - 2- Write a method **countPerfectNumbers** that takes an array of integers as a parameter and returns the number of perfect numbers in the array. Use the **isPerfect** method to determine if a number is perfect.
- II-
 - 1- Write a method **reverseString** that takes a string as a parameter and returns the reverse of this string. The method should create a new empty string. Traverse the original string from end to start and add each character to the new string, one by one, to get the reversed string.
 - 2- Use this method to write another method **checkPalindrome**(String str) that checks if a string str is a palindrome or not. A palindrome is a string that is identical to itself when reversed. Ex: "radar", "level".
- III- Create a class **MovieReservation** that represents a cinema ticket reservation. A cinema ticket is characterized by:
 - **Name** : The name of the movie
 - **Seats** : The number of reserved seats
 - **Price** : The ticket price

The attributes should be private.

For any ticket, write the following methods:

 - a- A constructor to initialize the movie name, the number of reserved seats, and the ticket price.
 - b- A method **calculateAmount()** that calculates the total amount of the reservation (ticket price * number of reserved seats).
 - c- A method **displayReservation()** that displays the movie name, the number of reserved seats, and the total amount of the reservation.
 - d- A method **cancelReservation()** that cancels the reservation by resetting the number of reserved seats to 0 and displaying a confirmation message.
 - e- A method **addSeats(int nbSeats)** that adds additional seats to the reservation. If the additional seats are negative or null, an error message is displayed.

Create a class **TestReservation** containing the main method that tests all the methods of the **MovieReservation** class.
- IV- Create a class **Product** that represents a product in a store. This class will have two attributes:
 - **Name** : Product name
 - **Price** : Product price

The Product class should have two methods:

 - **displayProduct()**: Displays the product name and price.
 - **calculatePriceTax()**: Accepts a tax rate as a parameter, calculates, and returns the price of the product after adding the tax.

Create two subclasses that inherit from the **Product** class:

 - **ElectronicProduct**: Represents an electronic product. This class has a method **calculateWarranty()** that calculates the price taking into account the number of years(as parameter) and adds 10% to the initial price.
 - **FoodProduct**: Represents a food product. This class has a method **calculateDiscountedPrice()** that applies a fixed 10% discount on the price of a food product.

Then, create a class **StockManagement** that contains a vector that stores **Product** objects with the 3 following methods :

 - **Method addProduct()**: Adds a product to the vector.
 - **Method displayStock()**: Displays all products in the vector and their price with tax.
 - **Method calculateTotalStock()**: Calculates the total price of the products in the vector after tax.

$$\begin{aligned}
 price &= price * (1 - 0.1) \\
 &= price * 0.9
 \end{aligned}$$

Partie 1: Choisir la réponse correcte :

(5 pts)

- 1- Quel est le mot-clé pour déclarer une classe qui ne peut pas être instanciée directement ?
a- static
b- final
c- abstract
d- synchronized
- 2- À quoi correspond une variable déclarée comme static dans une classe ?
a- Elle est accessible uniquement dans la méthode où elle est déclarée
b- Elle est partagée entre toutes les instances de la classe
c- Elle est propre à chaque objet créé
d- Elle est inaccessible en dehors de la classe
- 3- Quelle méthode est utilisée pour convertir un int en String ?
a- String.valueOf()
b- int.toString()
c- String.toInteger()
d- Aucune des reponses.

- 4- Quel mot-clé est utilisé pour hériter d'une interface ?
a- extends
b- implements
c- inherit
d- super
- 5- Quelle est la sortie de ce code ?

```
int[] arr = {1, 2, 3, 4, 5};  
System.out.println(arr.length);
```


a- 4
b- 5
c- 6
d- Erreur de compilation

Partie 2 : Traiter trois des questions suivantes : (5pts/ question)

- I- Écrire une méthode **isPerfect** qui prend un entier en paramètre et retourne **true** si ce nombre est parfait, sinon retourne **false**.
- Un nombre parfait est un nombre égal à la somme de ses diviseurs strictement inférieur à lui-même. Par exemple, 6 a des diviseurs (1, 2, 3) est un nombre parfait.
 - 2- Écrire une méthode **countPerfectNumbers** qui prend en paramètre un tableau d'entiers et renvoie le nombre de nombres parfaits présents dans ce tableau. Utiliser la méthode **isPerfect** pour déterminer si un nombre est parfait.
- II- 1- Écrire une méthode **reverseString** qui prend une chaîne de caractères en paramètre et retourne l'inverse de cette chaîne. La méthode doit créer une nouvelle chaîne vide. Parcourir la chaîne d'origine de la fin vers le début et ajouter chaque caractère à la nouvelle chaîne, un à un, pour obtenir la chaîne inversée.
 - 2- Utiliser cette méthode pour créer une méthode **checkPalindrome(String str)** qui vérifie si une chaîne str est un palindrome ou non. Un palindrome est une chaîne de caractères qui est identique à elle-même lorsqu'elle est inversée. Ex : radar, level.

- III- Créer une classe **MovieReservation** qui représente une réservation de billet. Un billet de cinéma est caractérisé par :
• **Name** : Le nom du film
• **Seats** : Le nombre de places réservées
• **Price** : Le prix du billet

Les attributs doivent être privés.

Pour un billet quelconque, écrire les méthodes suivantes :

- 1- Un constructeur pour initialiser le nom du film, le nombre de places réservées, et le prix du billet.
- 2- Une méthode **calculateAmount()** qui permet de calculer le montant total de la réservation (prix du billet * nombre de places réservées).
- 3- Une méthode **displayReservation()** qui affiche le nom du film, le nombre de places réservées et le montant total de la réservation.
- 4- Une méthode **cancelReservation()** qui permet d'annuler la réservation, en réinitialisant le nombre de places réservées à 0 et en affichant un message de confirmation.
- 5- Une méthode **addSeats(int nbSeats)** qui permet d'ajouter des places supplémentaires à la réservation. Si le nombre de places supplémentaires est négatif ou nul : un message d'erreur est affiché.

Créer une classe **TestReservation** contenant la méthode **main** qui teste toutes les méthodes de la classe **MovieReservation**.

- IV- Créer une classe **Product** qui représente un produit dans un magasin. Cette classe aura deux attributs :

- **Name** : Nom du produit
- **Price** : Prix du produit

La classe **Produit** devra avoir deux méthodes :

- **displayProduct()** : Affiche le nom et le prix du produit.
- **calculatePriceTax()** qui accepte comme paramètre le taux d'une taxe, calcule et retourne le prix du produit après ajout d'une taxe.

Créer deux sous-classes qui héritent de la classe **Product** :

- **ElectronicProduct** : Représente un produit électronique. Cette classe a une méthode **calculateWarranty()** qui calcule le prix en tenant compte du nombre d'années (en paramètre) et ajoute 10 % par année au prix initial.
- **FoodProduct** : Représente un produit alimentaire. Cette classe a une méthode **calculateDiscountedPrice()** qui applique une remise fixe de 10% sur le prix d'un produit alimentaire.

Ensuite, créer une classe **StockManagement** qui contient un vecteur qui stocke des objets de type **Product** avec les méthodes suivantes :

- Méthode **addProduct()** : Ajoute un produit dans le vecteur.
- Méthode **displayStock()** : Affiche tous les produits présents dans le vecteur et leur prix avec taxe.
- Méthode **calculateTotalStock()** : Calcule le prix total des produits dans le vecteur après taxe.

#	فأروق الحركة	رئيس	المعلومائفة
701	أنطون يزبك	نائب	

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني

أسس التصحيح للمسابقة : المعلوماتية الادارية (23103) برمجة موجهة الهدف Java تاريخ : July 2025

Part 1

1. C	2. B	3. A	4. B (or K)	5. B
abstract	It is shared among all instances of the class	String.valueOf()	implements (or extends)	

C
B
A
B
B

Part 2

I-

```
public static boolean isPerfect(int number) {
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= number/2; i++) {
        if (number % i == 0) {
            sum += i;
        }
    }
    return sum == number;
}
```

2 1/2

```
public static int countPerfectNumbers(int[] arr) {
    int count = 0;
    for (int num : arr) {
        if (isPerfect(num)) {
            count++;
        }
    }
    return count;
}
```

```
public static int countPerfectNumbers(int[] arr) {
    int count = 0;
    for (int i=0; i < arr.length; i++) {
        if (isPerfect(arr[i])) {
            count++;
        }
    }
    return count;
}
```

2 1/2

II-

```
public static String reverseString(String str) {
    String reversed = "";
    for (int i = str.length() - 1; i >= 0; i--) {
        reversed += str.charAt(i);
    }
    return reversed;
}
```

3 1/2

```
public static boolean checkPalindrome(String str) {
    String reversed = reverseString(str);
    return str.equals(reversed);
}
```

2 1/2

التوقيع	أسماء المشاركين في التصحيح	التوقيع	أسماء المشاركين في التصحيح
	محمد الحسن		زينة ربيع
	طارق سليم		سليم بوش
	منزى عثمان		الطيب الخويج
	عتق عبد الله		غورد طبر
	الجماعة		يعمين خليل
	مبارك شل		

المعلوماتية	رئيس	فاروق الحركة
	نائب	أنطون يزبك

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني

أسس التصحيح للمسابقة : المعلوماتية الادارية (23103) برمجة موجهة الهدف Java تاريخ : July 2025

III-

```

class MovieReservation {
    private String name;
    private int seats;
    private double price;
    public MovieReservation(String name, int seats, double price) {
        this.name = name;
        this.seats = seats;
        this.price = price;
    }
    public double calculateAmount() {
        return price * seats;
    }
    public void displayReservation() {
        System.out.println("Movie: " + name);
        System.out.println("Seats: " + seats);
        System.out.println("Total: $" + calculateAmount());
    }
    public void cancelReservation() {
        seats = 0;
        System.out.println("Reservation canceled.");
    }
    public void addSeats(int nbSeats) {
        if (nbSeats > 0) {
            seats += nbSeats;
            System.out.println(nbSeats + " seats added.");
        } else {
            System.out.println("Invalid number of seats.");
        }
    }
}

public class TestReservation {
    public static void main(String[] args) {
        MovieReservation res = new MovieReservation("Inception", 3, 10.0);
        System.out.println("reservation amount=" + res.calculateAmount());
        res.displayReservation();
        res.addSeats(2);
        res.displayReservation();
        res.cancelReservation();
        res.displayReservation();
    }
}

```

التوقيع	أسماء المشاركين في التصحيح	التوقيع	أسماء المشاركين في التصحيح
	محمد الحسي		أسامة بركات
	عبد الرحمن		لينا بركات
	فريق عثمان		الاس الكورن
	غنى عبد الله		غنى عبد الله

المعلوماتية	رئيس	فارق الحركة
	نائب	أنطون يزبك

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني

أسس التصحيح للمسابقة : المعلوماتية الادارية (23103) برمجة موجهة الهدف Java تاريخ : July 2025

IV-

```

class Product {
    String name;    double price;
    public Product(String name, double price) {
        this.name = name;    this.price = price;
    }
    public void displayProduct() { System.out.println(name + ": $" + price); }
    public double calculatePriceTAX(double taxRate) {
        return price + (price * taxRate / 100);
    }
}

class ElectronicProduct extends Product {
    public ElectronicProduct(String name, double price) { super(name, price); }
    public double calculateWarranty(int years) {
        return price + (price * 0.1 * years);
    }
}

class FoodProduct extends Product {
    public FoodProduct(String name, double price) { super(name, price); }
    public double calculateDiscountedPrice() {
        return price * 0.9;
    }
}

import java.util.Vector;
class StockManagement {
    private Vector<Product> products;
    public StockManagement() {
        products = new Vector<>();
    }
    public void addProduct(Product p) {
        products.add(p);
    }
    public void displayStock() {
        for (Product p : products) {
            p.displayProduct();
        }
    }
    public double calculateTotalStock(double taxRate) {
        double total = 0;
        for (Product p : products) {
            total += p.calculatePriceTAX(taxRate);
        }
        return total;
    }
}

```

Handwritten notes and corrections:

- For `calculatePriceTAX`: $price = price - (price * 0.1)$
- For `calculateWarranty`: $= price * (1 - 0.1)$
- For `calculateDiscountedPrice`: $= price * 0.9$
- For `calculateTotalStock`: 29.5

التوقيع	أسماء المشاركين في التصحيح	التوقيع	أسماء المشاركين في التصحيح
	عبد الحسي		رئيس
	عبد الله		نائب
	نور الدين		المدير
	عبد الله		مدير

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.